Guía N° 01

CONFIGURACIÓN Y CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON DISTRIBUCIÓN FÍSICA MULTIDISCO

Pregunta

¿Qué parámetros del script anterior controlan el crecimiento automático de los archivos de datos y qué impacto tiene definir un tamaño de crecimiento fijo frente a porcentuales?

Respuesta

Los parámetros que controlan el crecimiento automático son **FILEGROWTH** (que define cuánto crece el archivo cada vez que se queda sin espacio) y **MAXSIZE** (que limita el tamaño máximo al que puede llegar).

Crecimiento fijo (en MB)

- Es predecible y ayuda a evitar la fragmentación excesiva del disco si se dimensiona correctamente.
- Si el incremento es muy pequeño frente a inserciones masivas, provocará bloqueos constantes mientras el motor redimensiona el archivo.

Crecimiento porcentual (%)

- Se adapta automáticamente al tamaño actual de la base de datos a medida que esta escala.
- En bases de datos de gran tamaño, un porcentaje alto puede disparar aumentos bruscos e innecesarios de espacio en disco y ralentizar el rendimiento.

Base de datos GradosyTitulos

6 esquemas

Gestión de grados y títulos de la UPLA con seguridad basada en roles (RBAC)

GradosyTitulos

CATALOGO
- TipoTramite
- EstadoTramite
- LineaInvestigacion
- GradoTituloCatalogo
- Persona
- Docente

TRAMITE
- CoordinacionGT
- Tramite
- Pago
- Fotografia
- TrabajoInvestigacion
- PlanTesis
- DesignacionAsesor
- DesignacionJurado
- ExperienciaLaboral
- ObservacionTramite

ACADEMICO
- Facultad
- ProgramaEstudios

EVALUACION
- Matricula
- EvaluacionTrabajo
- DictamenEtica
- ControlSimilitud
- Sustentacion

DOCUMENTO
- Resolucion
- Diploma

SEGURIDAD
- Rol
- Permiso
- Usuario
- UsuarioRol
- RolPermiso
- PoliticaPassword
- AuditoriaSeguridad
- AuditoriaDatos
- ConfiguracionDBMS

Guía N° 02

IMPLEMENTACIÓN DE MÚLTIPLES FILEGROUPS SECUNDARIOS PARA MÓDULOS ESPECIALIZADOS

1 Diagnóstico de la instancia con DMVs

sys.dm_os_sys_info

- Procesadores lógicos
- Ratio de hyperthreading
- Cores físicos (cpu_count / hyperthread_ratio)
- Memoria física (GB)
- Tipo de entorno
- Fecha y hora de inicio del servidor.

CPU

sys.dm_os_process_memory

- Memoria física en uso
- Páginas grandes
- Páginas bloqueadas en RAM
- Espacio virtual total
- Alertas de memoria baja.

RAM

sp_configure

1. 'show advanced options' = 1
2. RECONFIGURE WITH OVERRIDE
3. Listar parámetros con EXEC sp_configure.

2 Cómo usa la memoria SQL Server

RAM física total

Sistema operativo Windows Server

Otras aplicaciones (SSMS, SSIS)

Instancia SQL Server (sqlservr.exe)

BUFFER POOL / MAX SERVER MEMORY

- Data Cache (páginas de 8 KB)
- Plan Cache (planes de ejecución)
- Memory Grants (ORDER BY, GROUP BY, HASH JOIN)

Memoria fuera del Buffer Pool

- Thread Stacks
- DLL externas
- CLR
- Conectores OLE DB

RIESGO

max server memory por defecto = 2,147,483,647 MB (= 2 petabytes). Sin límite, SQL Server consume toda la RAM y el sistema operativo hace paging (pagefile.sys) → lentitud y bloqueos.

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Base de Datos I. • Semana 05

Guía N° 03

ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE TABLAS Y RESTRICCIONES A FILEGROUPS ESPECÍFICOS

Pregunta

Explique qué sucede con los registros de la tabla Tramite.Tramite a nivel de almacenamiento físico en comparación con una tabla creada sin especificar un filegroup personalizado.

Respuesta

Al especificar un filegroup personalizado (como ON FG_Tramites_Data), los datos y los índices de esa tabla se almacenan de manera independiente en los archivos secundarios (.ndf) asignados a ese grupo de archivos específico.

En contraste, una tabla creada sin un filegroup personalizado se almacena por defecto en el filegroup primario (PRIMARY) de la base de datos.

La ventaja principal de separarlos en entornos corporativos tradicionales es la optimización del rendimiento y aislamiento de E/S (I/O), evitando que las consultas de alto tráfico compitan por los mismos recursos de disco.

(Nota: En Azure SQL esta distribución física se gestiona y optimiza de manera transparente bajo la infraestructura de la nube).



Con filegroup personalizado
ON FG_Tramites_Data



Archivo secundario
(filegroup específico)

Sin filegroup personalizado
PRIMARY



Filegroup primario
(por defecto)

Rendimiento optimizado

Aislamiento de E/S (I/O)

Guía N° 04

MONITOREO, AUDITORÍA DE ESPACIO FÍSICO Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

Pregunta

¿Por qué es fundamental realizar un monitoreo constante del archivo de registro de transacciones (.ldf) en entornos de producción masiva y qué procedimiento de respaldo o truncado se debe aplicar si este archivo alcanza su límite máximo de crecimiento?



Respuesta

Importancia del monitoreo

El archivo de registro de transacciones (.ldf) almacena todas las operaciones necesarias para garantizar la **atomicidad** y recuperación ante fallos (ACID). Si se llena por completo debido a transacciones masivas, el motor de SQL Server detendrá de inmediato todas las operaciones de escritura en la base de datos por motivos de seguridad e integridad.

Procedimiento de respaldo y truncado

Si la base de datos opera bajo el modelo de recuperación Full (Completo), se debe ejecutar un respaldo del registro de transacciones (BACKUP LOG), lo cual marca el espacio inactivo como reutilizable y permite que el motor lo trunque de forma automática.

En situaciones críticas donde se requiera liberar espacio de forma inmediata, se puede cambiar temporalmente el modelo de recuperación a Simple (ALTER DATABASE ... SET RECOVERY SIMPLE), ejecutar un punto de control y reducir el archivo mediante DBCC SHRINKFILE.

(En Azure SQL, la gestión del tamaño de los logs y sus respaldos se realiza de manera automatizada y elástica por la plataforma cloud).

Procedimiento SQL (ejemplo)

```
-- Respaldo del log (Full)
BACKUP LOG MiBaseDeDatos
TO DISK = 'C:\Backups\MiBD_Log.bak';

-- Cambiar a modo Simple (si es necesario)
ALTER DATABASE MiBaseDeDatos
SET RECOVERY SIMPLE;

-- Punto de control y reducir archivo
CHECKPOINT;
DBCC SHRINKFILE (MiBaseDeDatos_log, 1024);
```

Monitoreo + Respaldo = Base de datos segura y estable